

한국전력공사 상임감사위원

시정 요구, 통보

제 목 : [2] MDMS 심야고객 위약탐지 시스템 활용 계약정상화 필요
소 관 부 서 : 전 본부
조 치 부 서 : 수요효율처, 전 본부
내 용

1. 업무 개요

우리 회사는 지역본부별 원격검침 서버로부터 계량데이터를 수집하여 검증하고 통계 업무를 수행할수 있는 MDMS(계량데이터관리시스템, Meter Data Management System)을 본사에 구축하였다.

00-50-56-B3-DB-9D / 20202734 / 2024-04-30 10:26:07

수집된 원격검침 데이터를 활용하여 다양한 부가서비스를 제공하고 있으며, 그 중 ‘심야사용 이상고객 탐지 프로그램’(21.4월부터 시행)은 심야전력 고객의 사용시간대 위반 등의 위약 사항을 찾아내는 서비스를 제공하는 프로그램이다.

[그림 1] MDMS 시스템 메인화면



2. 관계 규정 및 판단기준

「수요관리업무처리지침 제2장 제1절」에 따르면 심야전력용 타임스위치를 고객이 임의로 시간을 변경하거나, 심야전력 옥내배선에 상시전력 사용설비를 접속하여 사용할 수 없도록 해야 한다.

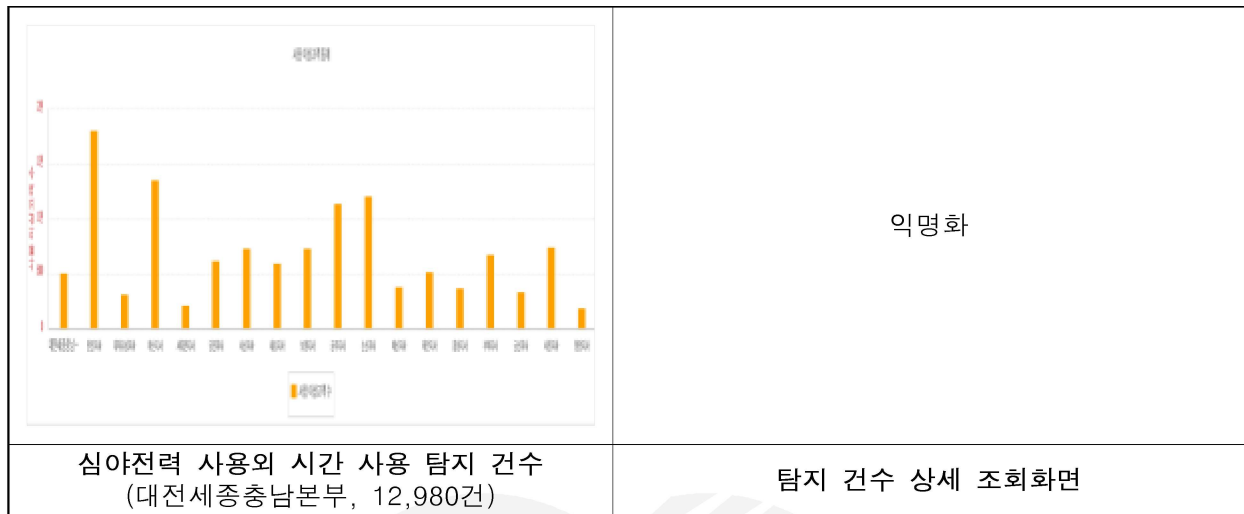
사업소 위약담당 부서는 매월 전산 조회하여 일평균 10시간 초과 사용 고객 현황을 담당부서장의 결재를 득하고, 고객이 심야전력 사용을 부적절하게 사용하는지에 대한 현장 확인 등의 적절한 조치를 취하여야 한다.

「수요관리업무처리지침」 제3절에 따라 심야전력(갑) 또는 심야전력(을) I 고객이 심야시간대(22:00~08:00) 이외의 시간에 고객이 고의로 타임스위치를 조작하여 전기를 사용한 경우 사용량은 심야시간대 이외의 사용량, 계약전력은 요금 적용전력에 대하여 상시전력의 해당 계약종별을 적용하여 계산한 요금차액의 2배를 적용하여 고객에게 청구한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

감사기간 동안 MDMS의 ‘심야 사용 이상고객 탐지 시스템’을 활용하여 심야사용 시간대가 아닌 기타사용 시간대에 전기 사용이 탐지되는 고객을 조회한 결과, 대전세종충남본부 관내에서만 12,980건이 조회되었다.

[그림 2] 대전세종충남본부 심야전력 위약탐지 건수 및 조회 화면('24.2월 기준)



시스템에서 조회된 결과와 같이 실제 현장에서도 위약 사항이 발생되고 있는지를 확인하기 위해 대전세종충남본부의 12,980건 중 170건을 발체하여 현장 조사를 시행한 결과, 18건의 계기조작, 56건의 심야전력 투·개방 시간 오류, 90건의 타임스위치 불량건 등이 확인되었다.

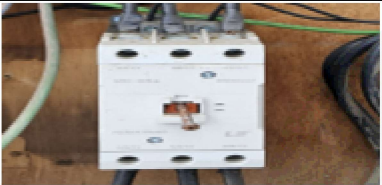
[표 1] 심야전력 현장조사 결과(대전세종충남본부)

구 분	계기조작	계기세팅 오류	타임스위치 불량	기 타	합계
건 수	18	56	90	6	170

계기조작은 심야전력 계기부속 설비인 M/S(마그넷스위치)가 정상적으로 작동하지 못하도록 나사나 못 등으로 고정하여 심야전력 시간대 외에도 심야전력이 투입되어 전기를 사용할 수 있도록 조작하고 있는 유형이다.

계기세팅 오류의 유형은 계기에 설정된 현재 시간이 실제의 현재 시간과 달라서 시간의 재설정이 필요한 상황이며, 타임스위치 불량은 심야전력 투입·개방 동작이 제대로 되지 않아 기타시간대에 전기가 투입되거나 심야시간대에 전기가 투입되지 않는 오류 등으로 확인되었다.

[그림 3] 심야전력 위약탐지고객 현장조사 결과 사진

계기조작	계기세팅 오류	타임스위치 불량
		익명화
		익명화

00-50-56-B3-D3-9D / 20202734 / 2024-04-30 10:26:07

심야전력(갑) 고객이 심야시간대(22~08시) 이외에 심야전력을 사용하였을 경우, 해당 시간대의 사용량에 대해 심야전력이 아닌 일반용전력 요금을 적용하여 계산한 위약금액은 [표 2]와 같다.

[표 2] 심야전력 사용외시간 여부 현장조사 결과 내역

(단위 : kW, 원)

순 번	사업소명	고객명	계약전력	위약기간	위약금액
1	○○지사	KYJ	19	'20.02.05 ~ '24.02.28	4,362,100
2	○○지사	AJM	34	'23.08.11 ~ '24.02.10	919,886
3	○▽지사	BJK	18	'23.12.29 ~ '24.02.21	280,000
4	○▽지사	LHK	30	'23.08.03 ~ '24.02.25	4,900,000
5	○▽지사	LBH	31	'23.12.20 ~ '24.02.22	730,000
6	○▽지사	LBHW	15	'23.10.28 ~ '24.02.21	510,000

순 번	사업소명	고객명	계약전력	위약기간	위약금액
7	○▽지사	LBHW	35	'23.10.29 ~ '24.02.25	1,800,000
8	○▽지사	LYS	35	'23.11.08 ~ '24.02.25	940,000
9	○☆지사	KMJ	15	'23.07.05 ~ '24.02.27	498,252
10	○☆지사	BYG	34	'23.11.28 ~ '24.02.27	911,007
11	○■지사	BHJ	61	'23.10.22 ~ '24.02.21	1,636,735
12	○■지사	PJG	33	'23.10.19 ~ '24.02.18	862,349
13	○■지사	KJS	26	'23.01.05 ~ '24.02.04	437,758
14	○●지사	KDH	35	'23.10.24 ~ '24.02.18	147,080
15	○▲지사	OSO	33	'23.10.10 ~ '24.02.09	289,777
16	○◆지사	PMH	49	'23.11.08 ~ '24.02.20	2,099,978
17	○▼지사	MJS	35	'24.01.12 ~ '24.02.27	274,300
18	○▼지사	KKS	19	'24.01.11 ~ '24.02.27	215,900
합 계					21,815,122

아울러, 전사적으로 동일하게 MDMS를 통한 심야전력 시간대 외 사용고객 현황을 조회해 본 결과, 약 82천호의 위약탐지 건이 확인되었다.

00-50-56-B3-D3-9D / 20202734 / 2024-04-30 10:26:07

MDMS 시스템에 저장되어 있는 탐지내역과 현장에서의 심야전력 위약사용 내역이 동일한 것으로 보아, 본 시스템을 활용하여 심야전력 부정사용 개소에 대한 계약정상화를 시행해야 할 것으로 판단된다.

[표 3] 전사 심야(갑)고객 위약탐지 건수(MDMS)

(단위 : 천호, KW)

본부명	◇◇	▽▽	◎◎	☆☆	■	●●	▲▲	◆◆
탐지호수	0.4	0.1	2.1	7.3	9.3	13.9	8.3	12.5
평균 계약전력	36.2	22.8	33.7	32.7	32.6	31.4	29.5	29.1
본부명	▼▼	□○	□△	○△	◆◆	□▽	□◎	합 계
탐지호수	6.4	6.3	5.3	3.6	1.4	4.1	0.6	81.8
평균 계약전력	30.6	30.9	29.2	30.4	40.0	30.7	31.9	31.4

관계부서 의견

MDMS 활용부서인 수요효율처는 MDMS내 ‘심야전력 사용시간외 사용 고객 탐지’ 서비스를 2021년 4월에 구축하였으며, 시스템 구축 이후로 본 시스템 활용에 대한 사업소 안내를 시행한 적은 없다고 답변하였다.

또한, 심야전력 위약탐지 서비스를 활용하여 심야고객 위약 의심 고객을 전산 추출하여 현장조사를 시행한다면 심야전력 계약정상화에 많은 도움이 될 것이라는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

수요효율처장은 MDMS의 심야전력 위약탐지 서비스를 사업소에서 적극 활용할 수 있도록 조치하여 주시기 바랍니다. (통보)

전 지역본부장은 ① 심야전력 시간대 이외에 사용하는 고객에 대하여 현장조사를 시행하고 계약정상화 등을 시행하여 주시기 바랍니다. (시정)

② 사업소 위약담당자 등 심야전력 관련 부서에서 본 시스템을 적극 활용할 수 있도록 자체 교육 등을 시행하여 주시기 바랍니다. (통보)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
2	시 정 1 통 보 2	추 정 [21,815,122원 ¹⁾]	-	수요효율처 전 본부	수요효율처 전 본부

1) 대전세종충남본부 심야전력 사용외시간 여부 현장조사 위약 확인(18건) 금액